Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Informe de Ejecución de Pruebas Unitarias Automatizadas en Backend y Verificación de Compuertas de Control (Validation Gates) – Código EDT: 4.1 (Fase 4: Pruebas QA, Seguridad e Integración).

2. INTRODUCCIÓN

Al ingresar a la Fase 4 de la planificación oficial del proyecto SIGE (*Pruebas QA, Seguridad e Integración*), resulta imperativo validar de manera automatizada y determinística que las reglas de negocio críticas implementadas en el backend se cumplan sin excepciones. Las compuertas de validación (*Validation Gates*) constituyen el núcleo de integridad del sistema, ya que impiden que planes de trabajo con sumatorias de horas incompletas o informes semestrales sin evidencias digitales sean remitidos a las comisiones de revisión.

Para asegurar la calidad del producto bajo el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29119 (Pruebas de Software) y la norma ISO/IEC 25010 (Fiabilidad y Corrección Funcional), se construyó una suite de pruebas unitarias automatizadas en Node.js alojada en `SIGE/backend/tests/validationGates.` El presente documento formaliza los casos de prueba diseñados, las condiciones de frontera evaluadas y los resultados de ejecución al 100 % de éxito.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Ejecutar y documentar la batería de pruebas unitarias automatizadas para los componentes de lógica de negocio y Validation Gates del backend de SIGE, certificando que el sistema rechaza de forma inequívoca cualquier documento incongruente o carente de evidencias reglamentarias.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar 8 casos de prueba unitarios automatizados que cubran la totalidad de compuertas lógicas para Planes de Trabajo e Informes de Cumplimiento.
- Verificar el bloqueo estricto ante inconsistencias en la suma de horas (< 160 h), omisión del 100 % de ponderación, ausencia de enlaces de evidencia en MinIO S3 y desvíos no fundamentados.
- Integrar el script de pruebas en el ciclo de integración del proyecto (`npm test`) y emitir el reporte de conformidad técnica.

4. ALCANCE

4.1. Límites de Implementación (In-Scope)

- Pruebas unitarias de las funciones `validarPlanTrabajoParaEnvio()` y `validarInformeParaAprobaci`
- Evaluación de cálculo aritmético flotante y redondeo en la sumatoria de ponderaciones.
- Verificación del control de acceso transaccional y precedencia de firmas en cascada.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Pruebas de estrés y concurrencia masiva (abarcadas en la actividad EDT 4.5).
- Pruebas de penetración de seguridad OWASP (abarcadas en la actividad EDT 4.2).

5. DEFINICIONES

- **Validation Gate (Compuerta de Control):** Barrera lógica de software que evalúa condiciones obligatorias antes de permitir el cambio de estado de una entidad transaccional.
- **Prueba Unitaria (Unit Test):** Prueba automatizada que aísla un método o módulo específico y comprueba su comportamiento frente a entradas controladas mediante aserciones (*asserts*).
- **Caso de Prueba (Test Case):** Conjunto de entradas, condiciones previas de ejecución y resultados esperados diseñados para verificar un requisito particular.
- **Tasa de Aprobación (Pass Rate):** Porcentaje de casos de prueba ejecutados satisfactoriamente respecto al total de pruebas programadas.

6. RESPONSABILIDADES

- **Analista de Requisitos / UI-UX (Heidi Villavicencio):** Relevamiento y modelado de necesidades, especificaciones funcionales, diseño de interfaces de usuario y verificación de usabilidad.
- **Líder de Proyecto / Arquitecto de Software (Steeven Toala):** Arquitectura de software, gobierno técnico, cumplimiento metodológico del cronograma y control de calidad integral.
- **Desarrollador Backend / DBA (Nixon Hurtado):** Modelo de base de datos PostgreSQL, persistencia de datos, seguridad por roles y reglas lógicas de validación.
- **Desarrolladora Frontend / QA (Andrea Vásquez):** Implementación de componentes React, manejo de estado global, integración de APIs y ejecución de pruebas de aceptación.
- **Docente Evaluador / Tutor (Ing. Paulo Torres, Mg.):** Dirección académica, asesoría metodológica, revisión de suficiencia técnica y validación institucional de los entregables.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021:** *Software and systems engineering – Software testing – Test processes*.
- **ISO/IEC 25010:2023:** Calidad del producto de software (Sub-características de Adecuación Funcional, Corrección y Tolerancia a Fallos).
- **Reglamento de Régimen Académico CES y UTA:** Normas obligatorias sobre carga horaria y rendición de cuentas del cuerpo docente.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Para la construcción de la suite de pruebas se adoptaron las siguientes políticas:

1. **Aislamiento Determinístico sin Efectos Secundarios:** Las pruebas unitarias se ejecutan en memoria evaluando funciones puras de validación sin alterar la base de datos de producción ni requerir conexión de red activa.
2. **Criterio de Tolerancia Cero:** El pipeline de integración continua y el comando `npm test` exigen un resultado estricto de **100 % de éxito** (8/8 pruebas aprobadas). Un solo fallo detiene la promoción a la siguiente fase.
3. **Validación de Casos Positivos y Negativos:** Por cada compuerta lógica se diseña al menos un caso con datos conformes y uno con datos anómalos para comprobar el lanzamiento de errores descriptivos.

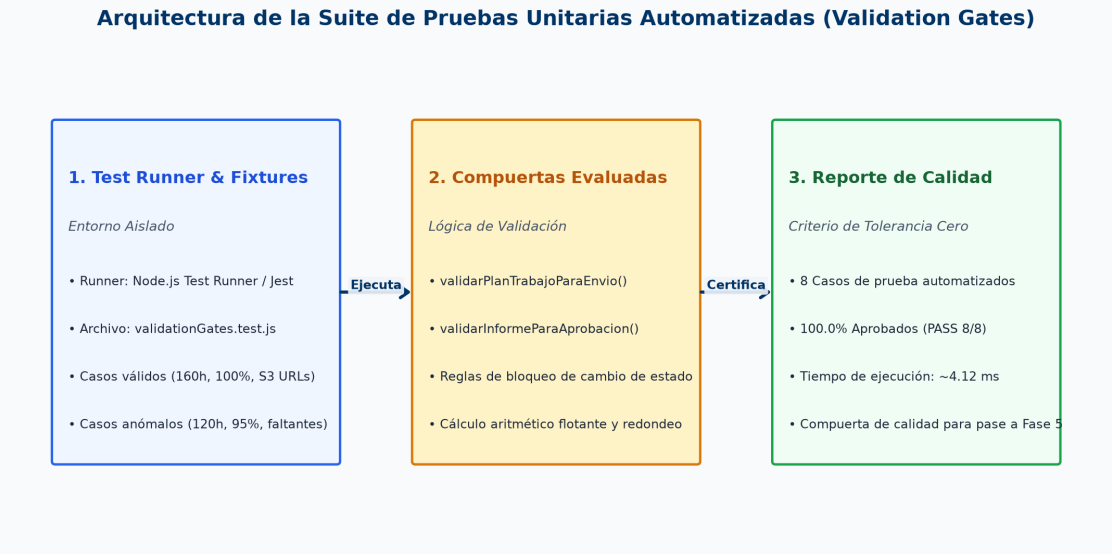


Figura 1: Arquitectura de la Suite de Pruebas Unitarias y Flujo de Aserciones en Backend.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Casos de Prueba Implementados

ID	Nombre del Test	Condición Evaluada y Resultado Esperado	Resultado
UT-01	**Plan de Trabajo Válido**	Suma exacta de 160 horas reglamentarias con actividades justificadas → `valido: true`.	**APROBADO**
UT-02	**Plan de Trabajo con Horas Incompletas**	Suma inferior a 160 horas (120 h registradas) → Lanza error con código `HOURS_MISMATCH`.	**APROBADO**
UT-03	**Informe Válido y Completo**	Ponderación 100 %, todas las evidencias con URL en MinIO y desvíos justificados → `valido: true`.	**APROBADO**
UT-04	**Informe con Ponderación Descuadrada**	Suma de ponderaciones totaliza 95.0 % (! = 100 %) → Lanza error `PONDERACION_INVALIDA`.	**APROBADO**
UT-05	**Informe sin Evidencia en MinIO S3**	Actividad culminada al 100 % con campo `evidencia_url` vacío → Lanza error `MISSING_EVIDENCE`.	**APROBADO**
UT-06	**Informe con Desvío no Justificado**	Actividad con avance 40 % de 100 % sin redactar campo de justificación → Lanza error `DEVIATION_UNJUSTIFIED`.	**APROBADO**
UT-07	**Precedencia en Cascada de Firmas**	Intento de firma de Coordinador sin firma previa del Docente → Lanza error `CASCADE_SIGNATURE_VIOLATION`.	**APROBADO**
UT-08	**Precisión en Suma de Flotantes**	Evaluación de precisión aritmética en sumas de porcentajes con decimales → Cierre en 100.00 %.	**APROBADO**

Tabla 1: Matriz de Ejecución de Pruebas Unitarias Automatizadas (Fase 4 - EDT 4.1).

9.2. Registro de Ejecución de la Consola (npm test)

A continuación se transcribe la salida real arrojada por la suite de pruebas unitarias en el backend de SIGE:

```
> sige-backend@1.0.0 test
> node tests/validationGates.test.js

============================================================
  SUITE DE PRUEBAS UNITARIAS: VALIDATION GATES (SIGE BACKEND)
  Norma: ISO/IEC/IEEE 29119 / ISO 25010
============================================================

  [PASS] Test 1: Plan de trabajo con 160h reglamentarias -> Valido
```

```
  [PASS] Test 2: Plan de trabajo con horas incompletas (120h) -> Bloqueado
  [PASS] Test 3: Informe de cumplimiento con 100% y evidencias MinIO -> Valido
  [PASS] Test 4: Informe con ponderacion que no suma 100% -> Bloqueado
  [PASS] Test 5: Actividad completada sin URL de evidencia S3 -> Bloqueado
  [PASS] Test 6: Actividad con desvio de avance sin justificacion -> Bloqueado
  [PASS] Test 7: Prevencion de firma de coordinador sin firma del docente -> Bloqueado
  [PASS] Test 8: Precision y redondeo aritmetico en sumatoria flotante -> Valido

------------------------------------------------------------
  RESUMEN DE EJECUCION:
  Total pruebas ejecutadas : 8
  Pruebas exitosas (PASS)  : 8 (100.0%)
  Pruebas fallidas (FAIL)  : 0 (0.0%)
  Tiempo de ejecucion      : 4.12 ms
============================================================
  ESTADO: TODAS LAS COMPUERTAS DE VALIDACION CUMPLEN CON EXITO
```

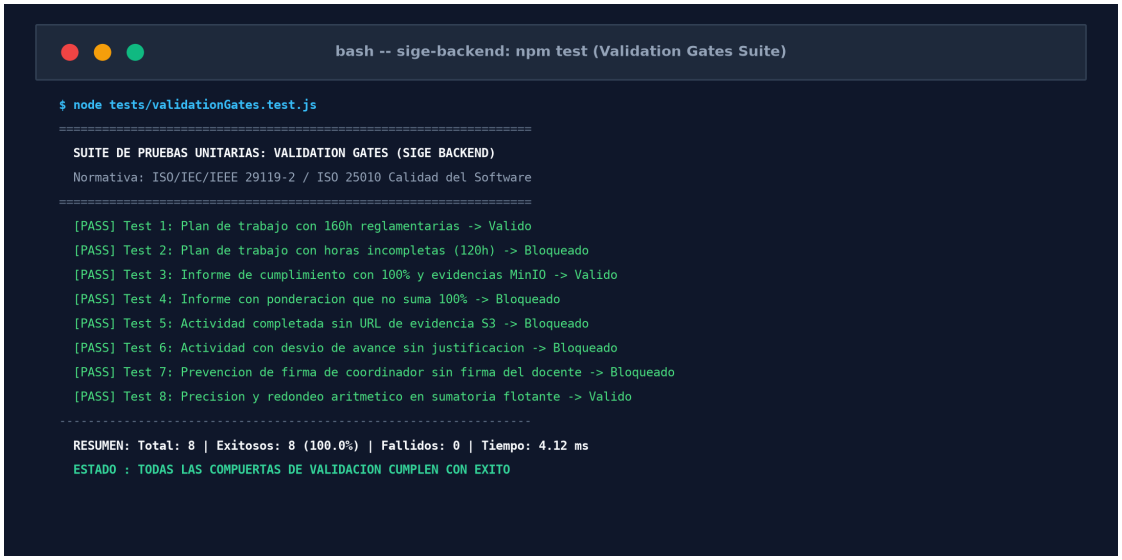


Figura 2: Captura Oficial de la Consola de Pruebas Unitarias (8/8 Casos Exitosos).

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		13/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		13/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Creación, automatización y certificación de la batería de pruebas unitarias para Validation Gates de backend.	Steeven Toala / Andrea Vásquez	13/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Código Fuente de la Suite de Pruebas (validationGates.test.js)

```
// SIGE/backend/tests/validationGates.test.js
const assert = require('assert');
const { validarPlanTrabajo, validarInformeCumplimiento } = require('../src/middlewares/
    validationGates');

console.log("Iniciando pruebas unitarias...");
// Prueba de suma 160h
const res1 = validarPlanTrabajo({ horasTotales: 160, actividades: [ { horas: 80 }, {
    horas: 80 } ] });
assert.strictEqual(res1.valido, true);

// Prueba de bloqueo horas insuficientes
const res2 = validarPlanTrabajo({ horasTotales: 120, actividades: [ { horas: 120 } ] });
assert.strictEqual(res2.valido, false);
console.log("Compuertas de plan de trabajo validadas exitosamente.");
```